

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-03 (Unidad 2 - Tarea 1)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

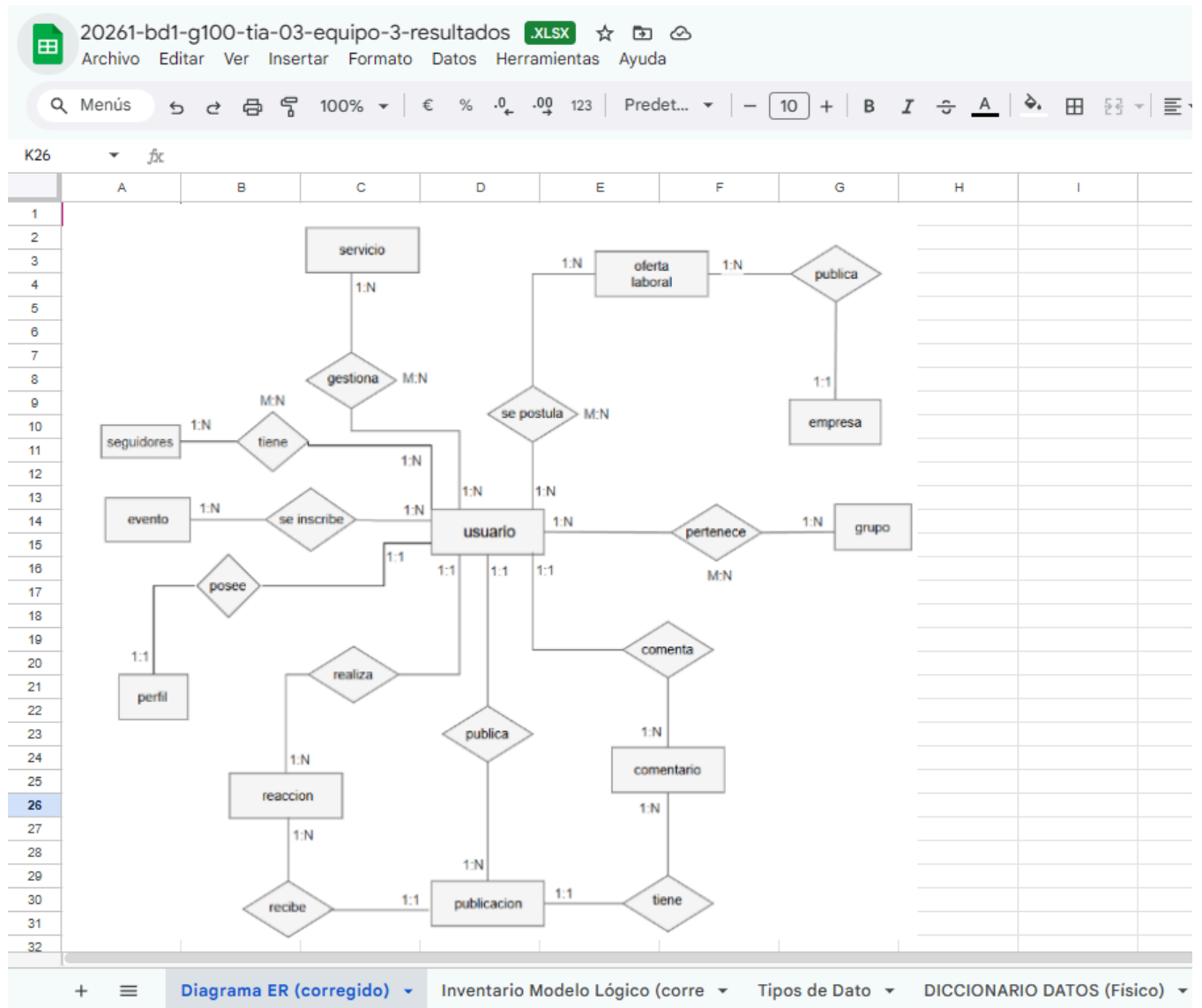
MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Brayan Zabdiel Leon Mendoza.
- Miembro: Kely Andrea Barrientos Pino – Lesly Tatiana Tabares Muñoz – Tomas Henao Cardona.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o	Almacena la información básica del perfil
2	publicacion	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Cada publicación esta vinculada a un unico usuario
3	comentario	Respuesta de un usuario a una publicación.	Interacción escrita del usuario.
4	reaccion	Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).	Solo se permite un tipo de reacción en cada publicación para evitar duplicación
5	grupo	Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.	Lista de un grupo
6	evento	Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.	Registro de los usuarios mediante la reación usuario_evento
7	servicio	Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.	Asociado a un usuario o empresa que lo publica
8	empresa	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Entidad de servicios y ofertas laborales
9	oferta_laboral	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Registro de oportunidades laborales para los usuarios
10	seguidores	Personas que se agregan como amigos a la red social	Define quien te sigue y a quien sigues
11	usuario_evento	Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico	Relación de usuario con eventos
12	usuario_servicio	Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de un usuario.	Relación usuario con servicios
13	usuario_ofertalaboral	Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comunidad.	Relación usuario con ofertas laborales
14	usuario_grupo	Registro de la membresía o afiliación de un usuario a un grupo de interés específico.	Relación usuario con grupos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa		
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PostgreSQL
1	AUTOINCREMENTABLE	SMALLSERIAL, SERIAL, BIGSERIAL, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
2	UUID	UUID
3	ENTERO	SMALLINT, INT, BIGINT
4	DECIMAL	DECIMAL(p,s), REAL, DOUBLE PRECISION, FLOAT(p), MONEY
5	LÓGICO	BOOLEAN
6	TEXTO	TEXT, VARCHAR(n), NAME
7	CARACTER	CHAR(n)
8	FECHA	DATE
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, TIME, INTERVAL
10	IMAGEN	BYTEA, VARCHAR, OID
11	AUDIO	BYTEA, VARCHAR, OID
12	URL	TEXT, VARCHAR
13	ENUM	CREATE TYPE nombre AS ENUM ('v1', 'v2'), VARCHAR con CHECK constraint, TEXT con CHECK constraint
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n), CHAR(n), TEXT con CHECK (LENGTH(campo) <= n)
15	BINARIO (opcional)	BYTEA, BIT(n), BIT VARYING(n)
16	JSON	JSONB, JSON, JSONPATH

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICcionario DE DATOS FísICO			
Inventario de Tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Persona que forma parte de la comunidad (estudiante, docente, egresado, empleado o administrativo)	Almacena la información básica del perfil
2	publicacion	Contenido compartido por un usuario (experiencias, logros, intereses).	Cada publicación esta vinculada a un unico usuario
3	comentario	Respuesta de un usuario a una publicación.	Interacción escrita del usuario.
4	reaccion	Expresión rápida de emoción hacia una publicación (me gusta, me encanta, etc.).	Solo se permite un tipo de reacción en cada publicación para evitar duplicación
5	grupo	Comunidad que se dedica a investigar sobre temas en específico.	Lista de un grupo
6	evento	Actividad social, cultural o académica organizada en la universidad.	Registro de los usuarios mediante la reacción usuario_evento
7	servicio	Elemento ofrecido para intercambiar en el Cambalache Store.	Asociado a un usuario o empresa que lo publica
8	empresa	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Entidad de servicios y ofertas laborales
9	oferta_laboral	Organización externa que publica ofertas laborales a la comunidad	Registro de oportunidades laborales para los usuarios
10	seguidores	Personas que se agregan como amigos a la red social	Define quien te sigue y a quien sigues
11	usuario_evento	Registro de la participación o asistencia de un usuario a un evento específico	Relación de usuario con eventos
12	usuario_servicio	Registro de la solicitud, reserva o gestión de intercambio de un servicio por parte de	Relación usuario con servicios
13	usuario_ofertalaboral	Registro de la postulación de un usuario a una oferta laboral publicada en la comun	Relación usuario con ofertas laborales
14	usuario_grupo	Registro de la membresía o afiliación de un usuario a un grupo de interés específico	Relación usuario con grupos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the SQL editor open. The left sidebar displays the Object Explorer with the 'Tables (15)' folder expanded. The main editor area contains the following SQL scripts:

```
1  --Creacion de Tabla usuario
2  CREATE TABLE usuario (
3      id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
4      nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
5      apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
6      rol VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (rol IN ('estudiante', 'profesor', 'administrador', 'egresado', 'emp
7      correo VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE CHECK (correo LIKE '%@pascualbravo.edu.co')),
8      sexo VARCHAR(20) CHECK (sexo IN ('masculino', 'femenino')),
9      telefono BIGINT UNIQUE,
10     fecha_nacimiento DATE
11 );
12
13 --Creacion de Tabla publicacion
14 CREATE TABLE publicacion (
15     id_publicacion SERIAL PRIMARY KEY,
16     id_usuario INT NOT NULL,
17     fecha_publicacion TIMESTAMP NOT NULL,
18     texto TEXT NOT NULL,
19
20     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
21 );
22
23 --Creacion de Tabla comentario
24 CREATE TABLE comentario (
25     id_comentario SERIAL PRIMARY KEY,
26     id_publicacion INT NOT NULL,
27     id_usuario INT NOT NULL,
28     fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
29     texto VARCHAR(500) NOT NULL,
30
31     FOREIGN KEY (id_publicacion) REFERENCES publicacion(id_publicacion) ON DELETE CASCADE,
32     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
```

The status bar at the bottom indicates "Total rows: Query complete 00:00:00.084" and "CRLF Ln 186, Col 1".

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' shows a tree structure of database objects, with 'Tables (15)' expanded under the 'postgres' database. The main pane shows a SQL script for modifying the 'perfil_usuario' table. The script includes comments in Spanish and SQL commands for altering columns, adding constraints, creating an index, dropping a column, and truncating the table.

```
218 ALTER TABLE perfil_usuario
219 ADD COLUMN fecha_creacion DATE,
220 ADD COLUMN fecha_eliminacion DATE,
221 ADD CONSTRAINT chk_orden_fechas_perfil CHECK (fecha_eliminacion IS NULL OR fecha_creacion <= fecha_elimi
222
223 -- 1.3.7
224 -- Agregar 1 campo entero y colocar un control para que no sea negativo
225 ALTER TABLE perfil_usuario
226 ADD COLUMN semestre_cursado INT CHECK (semestre_cursado >= 1);
227
228 -- 1.3.8
229 -- Modificar el tamaño de un campo texto de la tabla renombra
230 ALTER TABLE perfil_usuario
231 ALTER COLUMN biografia TYPE VARCHAR(500);
232
233 -- 1.3.9
234 -- Modificar el campo numerico y colocar un control de rango
235 ALTER TABLE perfil_usuario ADD CONSTRAINT
236 semestre_cursado CHECK (semestre_cursado BETWEEN 1 AND 12);
237
238 -- 1.3.10
239 -- Agregar un índice a la tabla (cualquier campo)
240 CREATE INDEX idx_perfil_usuario_id ON perfil_usuario(id_usuario);
241
242 -- 1.3.11
243 -- Eliminar una de las fechas
244 ALTER TABLE perfil_usuario DROP COLUMN fecha_eliminacion;
245
246 -- 1.3.12
247 -- Borrar todos los datos de una tabla sin dejar traza
248 TRUNCATE TABLE perfil_usuario RESTART IDENTITY CASCADE;
249
```

At the bottom of the script editor, it shows 'Total rows: Query complete 00:00:00.084' and 'CRLF Ln 229, Col 1'. The Windows taskbar at the very bottom shows the date as 3/04/2026 and the time as 6:57 p.m.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Análisis de resultados

Desde el inicio de la realización de la tarea concluimos que iniciar con las bases del proyecto bien fundamentadas (diagrama de MER Entidad-Relación) nos permitirá que el sistema sea escalable con mayor eficiencia previniendo posibles errores al momento de ejecutarlos, realizar mantenimientos y/o actualizaciones del sistema de base de datos.

Pudimos observar que al momento de pasar de un diseño lógico conceptual abstracto a uno físico y funcional (PostgreSQL), es necesario ser muy exactos en la aplicación de la sintaxis para su correcto funcionamiento al momento de pasar de la teoría a la práctica, el resultado de todo este trabajo es una arquitectura de datos sólida, coherente y escalable, donde cada dato debe estar bien definido para una adecuada representación. Pudimos constatar de primera mano que invertir un tiempo considerable en debatir para definir correctamente si un dato debe ser un VARCHAR, INT o TIMESTAMP, junto con un excelente diagrama, es lo que nos diferencia a un sistema que va a colapsar a corto tiempo de funcionamiento, a uno como el de nosotros que es capaz de soportar a toda la comunidad estudiantil y profesional de nuestra Institución Pascual Bravo interactuando todos al mismo tiempo. Sumado a esto el equipo resaltó el inmenso valor técnico al aplicar varias restricciones lógicas a este código, logrando establecer directrices que impiden por ejemplo el ingreso de números negativos (-) como es el caso de contactos telefónicos o que garanticen que los correos electrónicos pertenezcan exclusivamente al dominio institucional (@pascualbravo.edu.co); estas medidas resultan en eficaces para que nuestra base de datos prevenga errores que los humanos cometemos sin darnos cuenta. Para nosotros el proceso de codificación representó un desafío debido a que la estricta sintaxis del lenguaje SQL, es susceptible al mínimo detalle que hacer que un comando, creación, eliminación o modificación de tablas y/o datos fallen por completo, también descubrimos que PostgreSQL es un entorno sumamente amigable y lógico en sus aplicaciones. Además que la utilización de la herramienta pgAdmin fue decisiva al ya que su interfaz gráfica nos permitió depurar y ejecutar los scripts en tiempo real, claro que además de esto nos ofrece la posibilidad de visualizar a modo de mapa como cada tabla se conectaba fácilmente con las otras.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Tomas Henao:

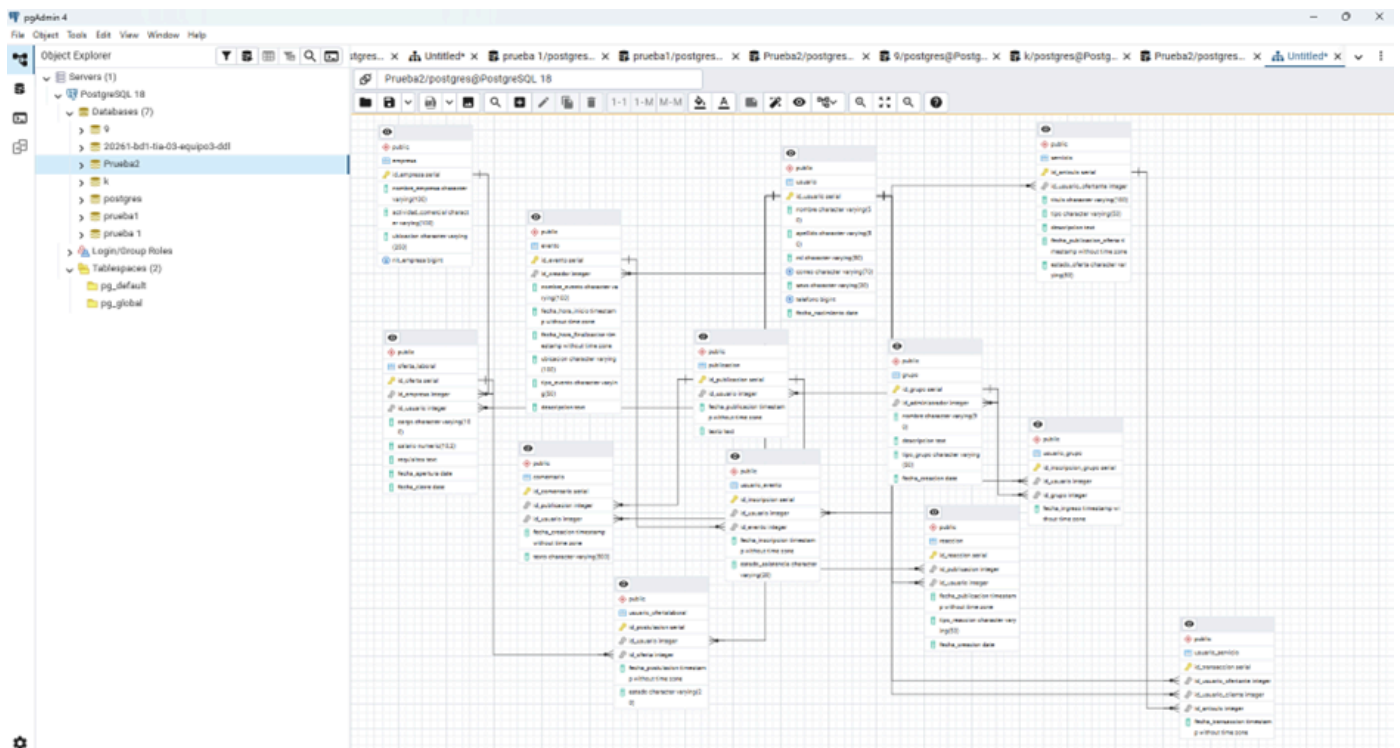
El trabajo consistió en pasar del modelo conceptual y lógico hacia la implementación de la base de datos en el sistema de PostgreSQL, hacer el trabajo fue un gran reto personalmente, ya que era un lenguaje nuevo, entonces, fue de muchos errores y aprendizaje ya que el problema podía ser lo más mínimo posible y aun así podría no funcionar o dar error.

Crear una tabla fue sencillo y repetitivo, pero ya cuando con el equipo empezamos a crear los scripts para la edición de todas estas tablas y columnas fue donde se nos presentaron más problemas y

Base de Datos I (SD1006)

errores, en esta parte del trabajo fue donde nos dimos cuenta de lo importante que es ser detallista a toda la estructura cuando se codifica en Pgadmin, ya que cualquier error que se cometa como alter table o en un tipo de dato todo el sistema nos va a fallar.

Una cosa que me gustó mucho fue que la aplicación que estamos utilizando tiene una opción que nos muestra las tablas de manera física, como en imagen y nos muestra como a manera de dibujo cuál tabla está conectada con cual y así poder verlo de forma más directa, pudimos darnos cuenta de que la base de datos es como la base para que un proyecto pueda ser efectivo, ya que, si en la base de datos hay errores, lo que se haga después de eso puede salir mal o salir errores en un futuro.



Yo destaco mucho de este trabajo la comunicación con los compañeros de equipo, ya que en un punto todos los dividimos los scripts, pero al final tuvimos que unir todas las partes con las FOREIGN KEY para que se comuniquen entre tablas y así poder que funcione la base de datos con todas sus tablas comunicándose entre sí.

Brayan León:

Al detenerme a observar detalladamente nuestro diagrama de entidad-relación y todo el proceso para traducirlo a un código real en PostgreSQL, me pude dar cuenta de que una base de datos es, literalmente, el sistema óseo fundamental que sostiene cualquier plataforma tecnológica; particularmente en nuestro caso específico, construimos lo que para nosotros es un red social y académica muy completa para toda la comunidad pascualina. El punto central de nuestro universo de

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

datos es la tabla que nombramos “usuario”, ya que es el eje y todo gira alrededor de ell; lo que las personas publican, a que eventos asisten o deciden asistir, las ofertas laborales a las cuales aplican o podrían aplicar, los grupos de estudio existentes y de interés. Entender cómo conectar correctamente todas estas entidades fue uno de los retos más grandes, sin embargo me ayudó a comprender a la perfección la importancia indispensable de las claves primarias “primary key”, que funcionan como ese id único e irrepetible para cada cosa como lo es el “id_usuario”, y las llaves foráneas “foreign key”, quienes asumen el rol de puentes lógicos que unen una tabla con otras, para así permitirnos exactamente entender, por ejemplo, que usuario específico hizo que comentario en que publicación directamente.

Como conclusiones finales de este proyecto, confirmó que la planeación es fundamental, dado que antes de escribir una sola línea de código, tener un diagrama claro es el punto de partida para evitar más adelante el código falle o nos genere datos duplicados; además, la integridad de los datos es la máxima prioridad en todos los casos y aspectos; como es el uso de la herramienta ON DELETE CASCADE, quien borra en cadena aquellos datos dependientes si eliminamos a un usuario, garantizando así que la información siempre tenga ese sentido lógico necesario para evitar que queden comentarios “huérfanos” andando por el sistema de un usuario que dejó de existir.

En definitiva, poder aprender a utilizar un lenguaje como SQL de forma tan lógica y adaptable mediante aquellas instrucciones para crear, modificar y limpiar tablas da una confianza en que se está haciendo las cosas bien y demuestra nuevamente que PostgreSQL es una herramienta muy poderosa y amigable, dejándome una base extremadamente sólida para poder seguir explorando el desarrollo de software, ya que todo adquiere mucho más sentido cuando se logra ver desde un punto de vista técnico como se conectan todas las piezas desde los cimientos hasta su ejecución, que no es como quitarle un pelo aun gato. Esto va más allá de lo que se cree.

Kely Barrientos:

Con la realización de este trabajo lo primero que aprendí fue que no todos los SGBD son iguales, cada uno tiene sus propios tipos de datos, en este caso trabajamos con PostgreSQL y la verdad me pareció muy amigable porque su forma de escribir es clara y fácil de seguir, no es tan enredada como pensaba que sería.

También aprendí que no es lo mismo crear una tabla así nomás, sino que hay que pensar bien qué tipo de información va a guardar cada campo, por ejemplo, no es lo mismo guardar un nombre que guardar una fecha o un número de teléfono, cada cosa necesita su tipo de dato adecuado, además aprendí que puedo ponerle reglas a los campos para que la información se guarde bien, como por ejemplo decir que un correo siempre debe tener el dominio de la institución, o que un número de teléfono no puede ser negativo, eso me pareció muy útil porque así la base de datos me ayuda a evitar errores.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Al principio me costaba un poco acordarme de todos los comandos, pero después de practicar y hacer muchos ejercicios, como crear tablas, modificarlas, agregarles campos nuevos o eliminar los que no necesite o también cambiarles el nombre, me fui soltando y ya no me daba tanto miedo equivocarme. También aprendí que puedo borrar datos completos de una tabla cuando ya no los necesito.

Antes de hacer este trabajo no sabía nada de bases de datos, pero ahora sé cómo crear una desde cero, a conectar tablas y a poner reglas para que los datos no se desordenen, también me di cuenta de que esta es una habilidad clave para cualquier sistema o aplicación, y mi intención ahora es reforzar mis conocimientos y seguir aprendiendo más sobre el tema.

Tatiana Tabares

El trabajo me permitió comprender de una manera más práctica como se construye y se implementa una base de datos en un sistema gestor como pgAdmin. En esta ocasión las tablas que teníamos en nuestro trabajo anterior las trabajamos directamente con el código SQL, lo que me ayudó a entender mejor cómo se crean y se relacionan las estructuras dentro de una base de datos real.

La creación de las diferentes tablas como usuario, publicación, comentario, grupo, evento, servicio, entre otras, lo que permitió ver cómo se organiza la información dependiendo de la función de cada entidad. Es primordial definir correctamente los tipos de datos, ya que cada campo debía cumplir una función específica, por ejemplo, usar texto para descripciones o valores numéricos para identificadores. Esto permite entender que elegir bien el tipo de dato es fundamental para que la base de datos funcione correctamente.

Otro aspecto clave fue la ejecución de los scripts en pgAdmin, ya que pudimos comprobar si el código estaba bien escrito o si tenía errores. Al inicio se me presentaron algunas dificultades, como errores al crear tablas o problemas con las relaciones, pero poco a poco se fueron solucionando con la ayuda de los aportes de cada compañero, esto me permitió entender mejor cómo funciona el proceso y aprender de los errores. Ver que las tablas se creaban correctamente y aparecían en el sistema fue una parte muy importante del aprendizaje.

El trabajo en equipo es muy necesario, nos organizarnos para dividir las tareas y apoyarnos entre todos, ya que cada integrante trabajó en diferentes tablas. Esto permitió avanzar de manera más eficiente y resolver dudas en conjunto.

Considero que este trabajo aporta mucho a mi formación, ya que me permitió adquirir habilidades prácticas en el uso de bases de datos y en la ejecución de código SQL.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

10.- Video de Sustentación

Link video [Video Sustentación PostgreSQL](#)

11.- Repositorio GIT

Link repositorio

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Corrección Diagrama Entidad-Relación de Chen	10	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico	10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos	10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)	80	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos	120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos	30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	30	
9	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación	30	
10	Video de Sustentación	100	
11	Repositorio GIT	20	
12	Participación en Foro de Tarea	40	
	NOTA = xx/500 =	Total	500

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)